

Tema 1: Relaciones entre clases

Título: Polimorfismo

Anexo H: Guía de ejercicios

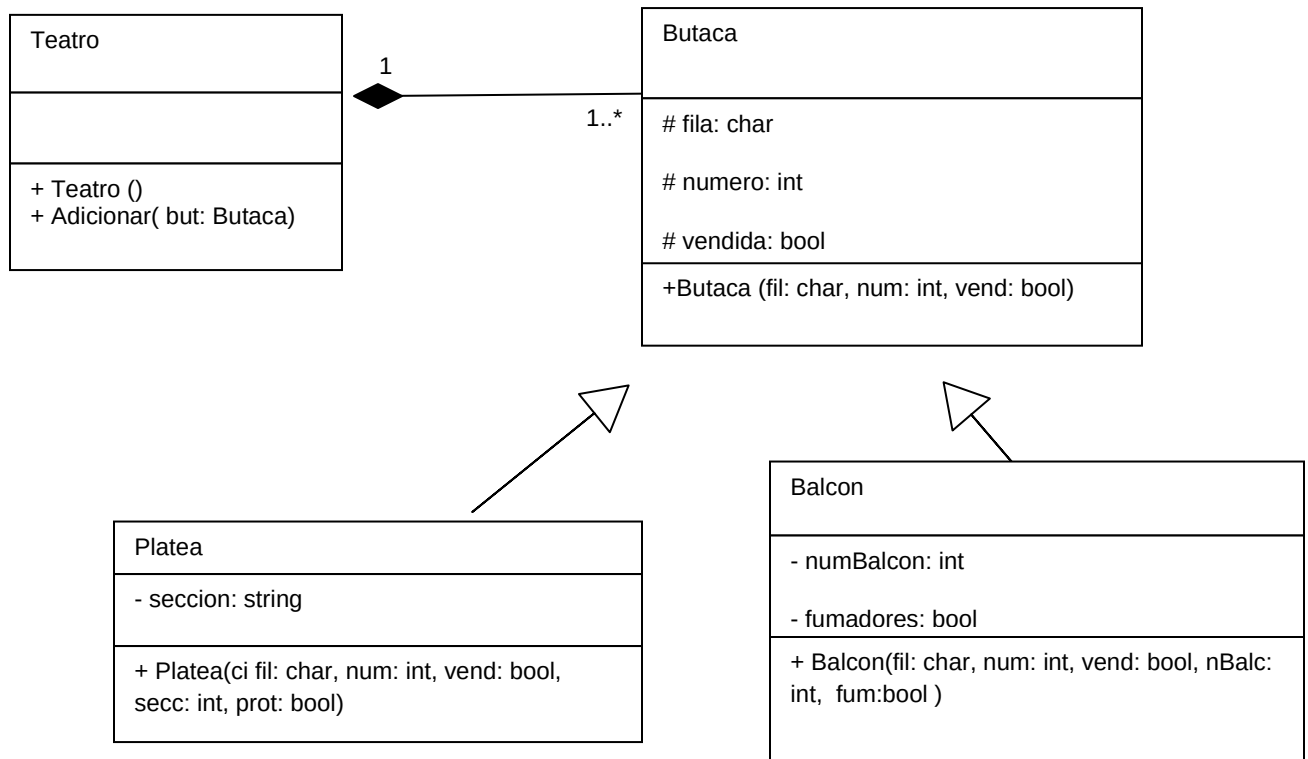
Ejercicio 1

El teatro “Karl Marx” es el teatro más grande de La Habana. Debido a la gran cantidad de espectadores que puede asistir a una puesta en escena, se le ha pedido a la UCI realizar un pequeño sistema que permita llevar el control de la ubicación de los asistentes al mismo. Se sabe que de cada butaca tiene la fila en que se encuentra y el número que ocupa de la misma, además se conoce si ya fue vendida. Las butacas pueden ser en platea o balcón. De las butacas que son en platea se conoce la sección donde están ubicadas y si son de protocolo o no. Las butacas que son de balcón, pueden o no, estar en área de fumadores y de ellas se conoce además el número del balcón donde se encuentran.

El precio de cada butaca se calcula de la siguiente forma:

- Platea: 30 pesos en caso de ser de protocolo o 20 pesos en caso contrario.
- Balcón: Número del balcón * 0.5 y si son para fumadores pagan 5 pesos más.

El diagrama de clases que modela el problema se muestra a continuación:



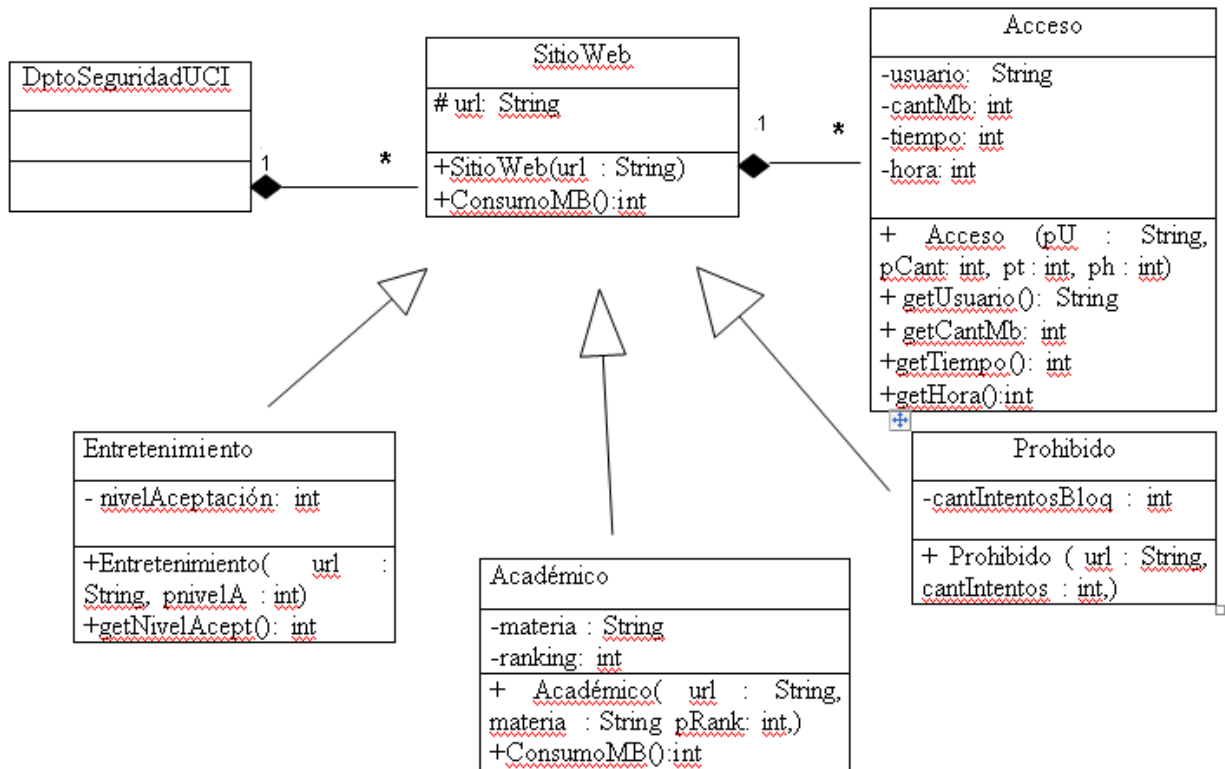
Una primera versión del sistema que se desarrolle debe brindar las siguientes funcionalidades básicas:

1. El total de dinero recaudado por concepto de butacas vendidas.
 2. Determinar si se vendieron más butacas de protocolo que de fumadores.
 3. Si cada fila tiene 20 butacas, determinar cuántas filas vendieron todas sus butacas.
- a) Identifique e implemente los métodos polimórficos presentes en la modelación del problema
- b) Implemente todos los métodos que necesite incluir en cada una de las clases presentes en la aplicación para dar respuestas a las funcionalidades del problema.

Ejercicio 2

El departamento de seguridad informática de la UCI necesita un software que les ayude a llevar a cabo una investigación acerca de los sitios más visitados en internet por los estudiantes y profesores de la universidad. De cada sitio web visitado se registra su dirección URL y un listado con los accesos (visitas) que fueron realizados al sitio en un mes. Cada acceso tiene como características el usuario que realizó el acceso, la cantidad de mega bytes (MB) que fue consumida, el tiempo en minutos que duró la conexión al sitio y la hora (hora militar: donde las 11 de la noche se toma como las 23 hrs) en que fue realizado el acceso. Los sitios se clasifican en tres categorías: sitios académicos, de entretenimiento y prohibidos. De los sitios académicos se registra la materia a la que se dedica y el ranking establecido por la comunidad académica que es un valor entero entre 1 y 20. En el caso de los sitios de entretenimiento se conoce el nivel de aceptación que tiene el sitio, que es un número entero entre 1 y 10. En el caso de los sitios prohibidos se registra la cantidad de intentos de acceso que fueron bloqueados por el sistema de seguridad de la UCI.

A continuación se muestra un diagrama de clases que modela la situación anterior.



Es de interés del departamento conocer el consumo en MB de cada sitio en el mes, este se calcula como el total de consumo en MB de los accesos realizados al sitio. Para los sitios académicos este consumo tiene una restricción, en caso de ser producido el acceso entre las 2:00 hrs y las 7:00 hrs se divide a la mitad el consumo en MB de ese acceso.

Otro aspecto de interés del departamento de seguridad informática es conocer en qué medida el acceso a internet de la universidad está acorde con las políticas que establece la dirección del país. Para ello se establece un nivel de desconfianza que es un valor real entre 0 y 1 para cada sitio en dependencia de su categoría, como se muestra en la siguiente tabla:

Categoría del sitio	Nivel de desconfianza
Académico	1/Ranking
Entretenimiento	1/nivel de aceptación
Prohibido	1/cantidad de accesos

	bloqueados
--	------------

A partir de la descripción anterior usted debe:

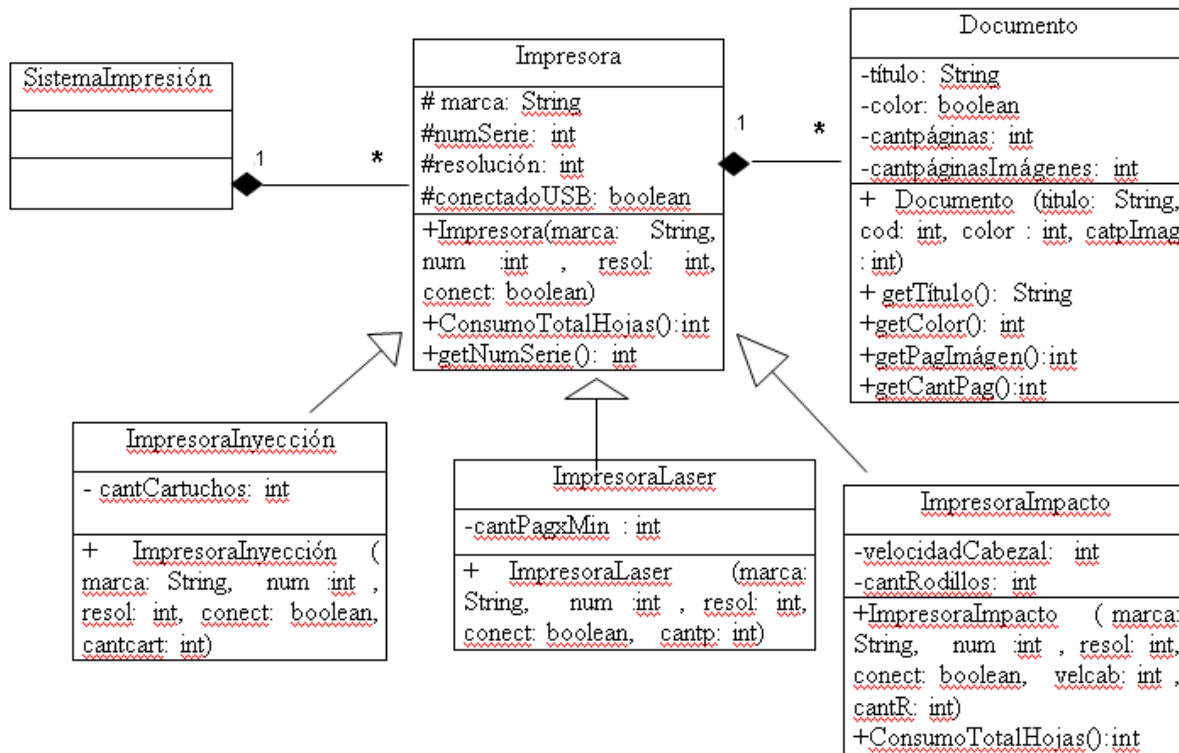
- c) De los métodos polimórficos presentes en el problema, identifique e implemente en las clases correspondientes el método polimórfico que falta en el diagrama de clases.
- d) Implementar los métodos necesarios para satisfacer las funcionalidades siguientes:
 - 1. Determinar el consumo total de MB que realiza la comunidad universitaria en el mes, de acuerdo a las restricciones establecidas por el departamento de seguridad informática.
 - 2. Conocer la dirección URL de todos los sitios de entretenimiento que tienen un nivel de aceptación por encima de un valor dado.
 - 3. Conocer la cantidad de sitios prohibidos cuyo nivel de desconfianza se encuentre por debajo de un valor dado.

Ejercicio 3

Debido a la gran cantidad de documentos que se necesita imprimir en la UCI se decidió construir un cuarto de impresión de documentos con varias impresoras, que satisfaga la demanda existente. Para obtener un funcionamiento lo más óptimo posible se le dio la tarea a un grupo de estudiantes de implementar un software que permita recoger diariamente una estadística sobre cuánto se ha impreso y las impresoras que se utilizaron en esta tarea. De cada impresora a utilizar se tiene la marca (Canon, Epson, Hp), el número de serie que es único para cada una, la resolución (número que representa la cantidad de puntos horizontales por pulgadas que puede pintar la impresora), y si es conectado por puerto USB o no. Las impresoras pueden ser clasificadas en tres categorías: Impresoras de impacto, Impresoras láser e Impresoras de inyección de tinta. Las impresoras de inyección de tinta utilizan cartuchos de tinta, por lo que es necesario almacenar la cantidad de cartuchos que necesita para imprimir. De las impresoras láser se guarda la cantidad de páginas por minuto que es capaz de imprimir. De las impresoras de impacto se conoce la velocidad del cabezal y la cantidad de rodillos que posee.

De cada impresora se conoce además cuáles documentos ha impreso durante el día. De cada documento, se tiene el título, la cantidad de páginas, su número de serie (que es un código numérico que la identifica), si está a color o no, además de la cantidad de páginas con imágenes que tiene el documento.

A continuación se muestra un diagrama de clases que modela la situación anterior:



La velocidad de impresión de una impresora se calcula mediante la siguiente fórmula:

Velocidad de impresión = resolución * cantidad de cartuchos que necesita; si la impresora es de inyección de tinta.

Velocidad de impresión = resolución * velocidad del cabezal * cantidad de rodillos; si la impresora es de impacto.

Velocidad de impresión = resolución * cantidad de páginas por minuto; si la impresora es láser.

Por otra parte, es interés del departamento de impresión conocer el consumo diario de hojas de cada impresora, para determinar el estado de uso de las mismas. Este consumo está dado para todas las impresoras por el consumo total de hojas de los documentos que esta llega a imprimir. En el caso de las impresoras de impacto, es una restricción del departamento que en estas se impriman solamente las páginas sin imágenes de los documentos.

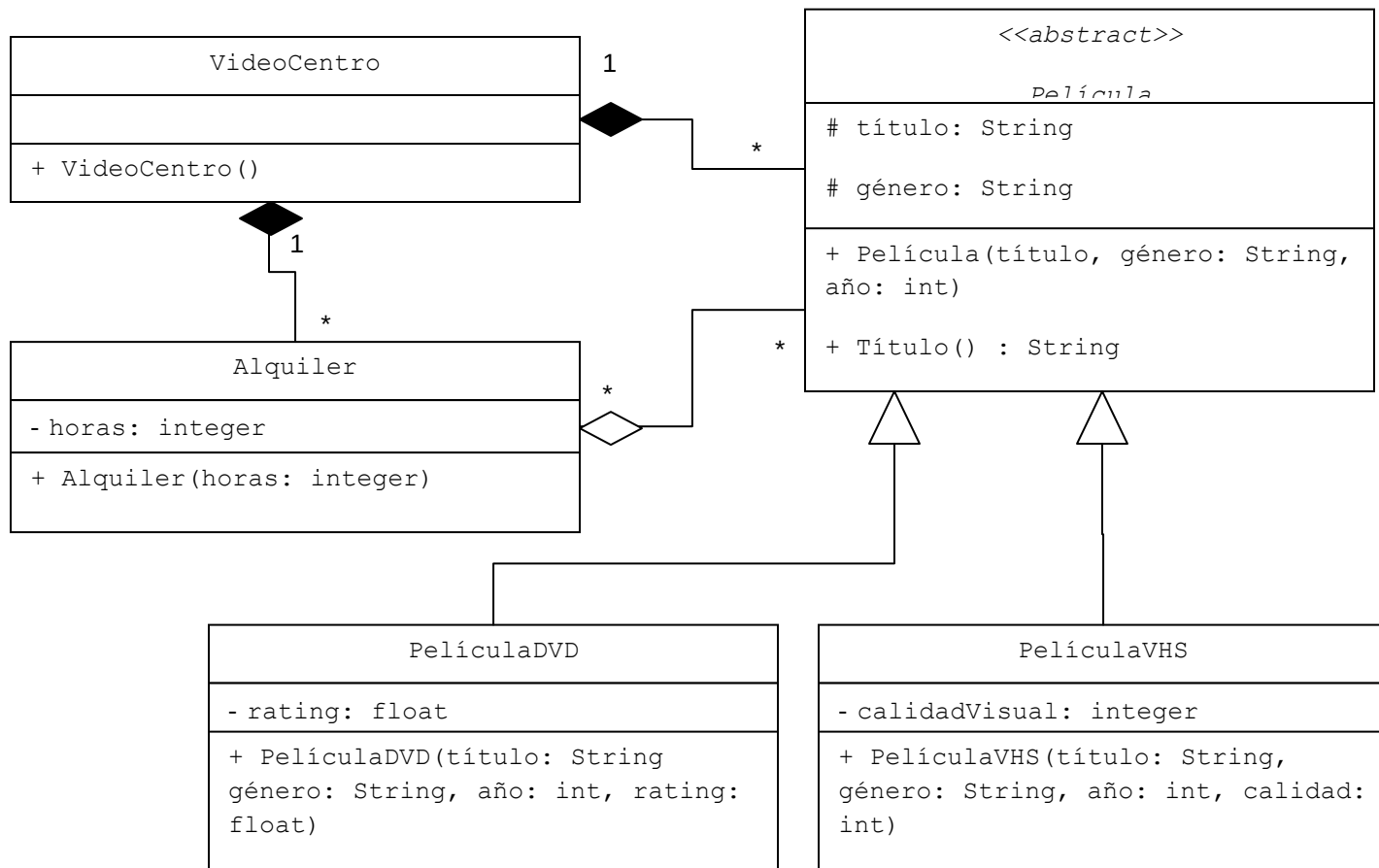
A partir de la descripción anterior usted debe:

- a) De los métodos polimórficos presentes en el problema, identifique e implemente en las clases correspondientes el método polimórfico que falta en el diagrama de clases.
- b) Implementar los métodos necesarios para satisfacer las funcionalidades siguientes:
 - 1. Determinar el consumo total de hojas que realiza el departamento de impresión en el día, de acuerdo a las restricciones establecidas por el departamento.
 - 2. Conocer el número de serie de las impresoras de inyección que tienen una cantidad de cartuchos para imprimir por debajo de un valor dado.
 - 3. Conocer la cantidad de impresoras láser cuya velocidad de impresión se encuentre por encima de un valor dado.

Ejercicio 4

Se desea hacer un sistema para controlar las ganancias obtenidas a partir de los alquileres que se realizan en un Video Centro. El Video Centro alquila películas a los usuarios, las cuales pueden estar grabadas en discos DVD o en cintas VHS. De cada película, el Video Centro controla su título, su género, el año de producción y la cantidad de veces que ha sido alquilada. De aquellas películas grabadas en VHS, se controla la calidad visual (un valor entero entre 1 y 5), mientras que de las películas grabadas en formato DVD se controla su rating (un valor real de 1 a 10) en el sitio www.peliculas.com. De los alquileres se conoce el listado de películas que fueron seleccionadas por el usuario además de la cantidad de horas en las que estuvieron alquiladas dichas películas.

A continuación se muestra un diagrama de clases que modela la situación anterior.



El precio de un alquiler varía en dependencia del número de horas en que será alquilada. Toda película tendrá un precio de alquiler por hora. Si la película fue alquilada por 48 horas a lo sumo, entonces el precio de alquiler sería igual a la cantidad de horas por el precio total de alquiler por hora de todas las películas seleccionadas. Si el alquiler fue realizado por más de 48 horas, entonces el precio de alquiler sería igual a la cantidad de horas por el precio total de alquiler por hora de todas las películas seleccionadas, multiplicados por un impuesto, que siempre será 0,2.

El precio de alquiler por hora varía en dependencia del tipo de película. Si la película está en formato VHS, entonces el precio de alquiler por hora sería $0.5 \cdot (2011 - \text{año_producción}) + 0.2 \cdot \text{calidad_visual}$. Si la película está en formato DVD, entonces el precio de alquiler por hora sería $0.5 \cdot (2011 - \text{año_producción}) + 0.3 \cdot \text{rating}$.

Las películas tienen además una caducidad específica, que indica cuando dicha película está apta para ser dada de baja del centro. Esta caducidad se calcula para todas las películas como $2011 - \text{año_producción} * \text{cantidad de veces que ha sido alquilada}$. Para las películas en formato VHS además se multiplica la caducidad calculada anteriormente por $1/\text{calidadVisual}$.

A partir de la descripción anterior usted debe:

- a) De los métodos polimórficos presentes en el problema, identifique e implemente en las clases correspondientes el método polimórfico que falta en el diagrama de clases.
- b) Implementar los métodos necesarios para satisfacer las funcionalidades siguientes:
 - 4. Determinar el precio de un alquiler cualquiera.
 - 5. Conocer cuántos alquileres se han realizado de películas DVD con un rating mayor que un valor dado.
 - 6. Conocer los títulos de las películas VHS cuya caducidad se encuentre por debajo de un valor dado.

Nota aclaratoria: Asuma que los métodos que se encuentran en el diagrama de clases ya se encuentran implementados, además debe declarar la clase en la que se encuentre cada método que va a implementar solamente con los atributos de la clase y el método a implementar.

- c) Inciso opcional ☺: Implemente un método que permita determinar cual es la película que más dinero a recaudado.

Ejercicio 5

Se desea construir un sistema que permita la gestión de los mapas de una ciudad. En este sistema un mapa se representa en memoria como una colección de figuras geométricas que se encuentran enlazadas entre sí mediante una matriz de enlaces en la que cada elemento es un valor booleano que determina si existe un enlace o no entre dos figuras. Cada fila y columna de la matriz se corresponde con la posición que ocupa la figura en la colección como se muestra a continuación:

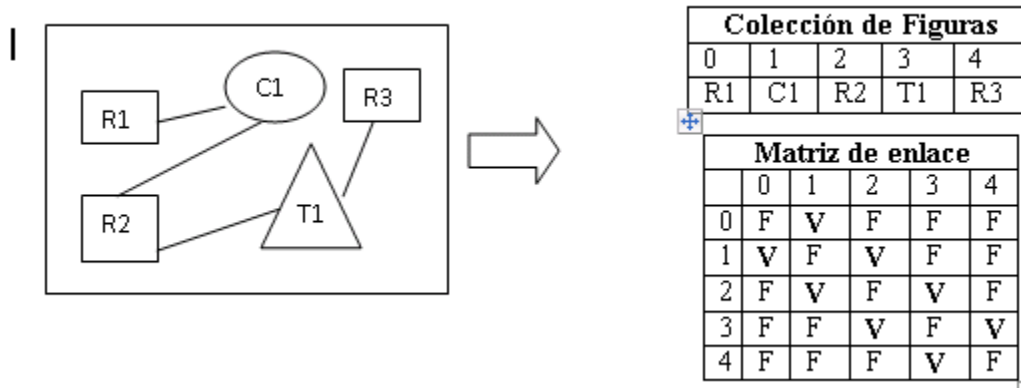


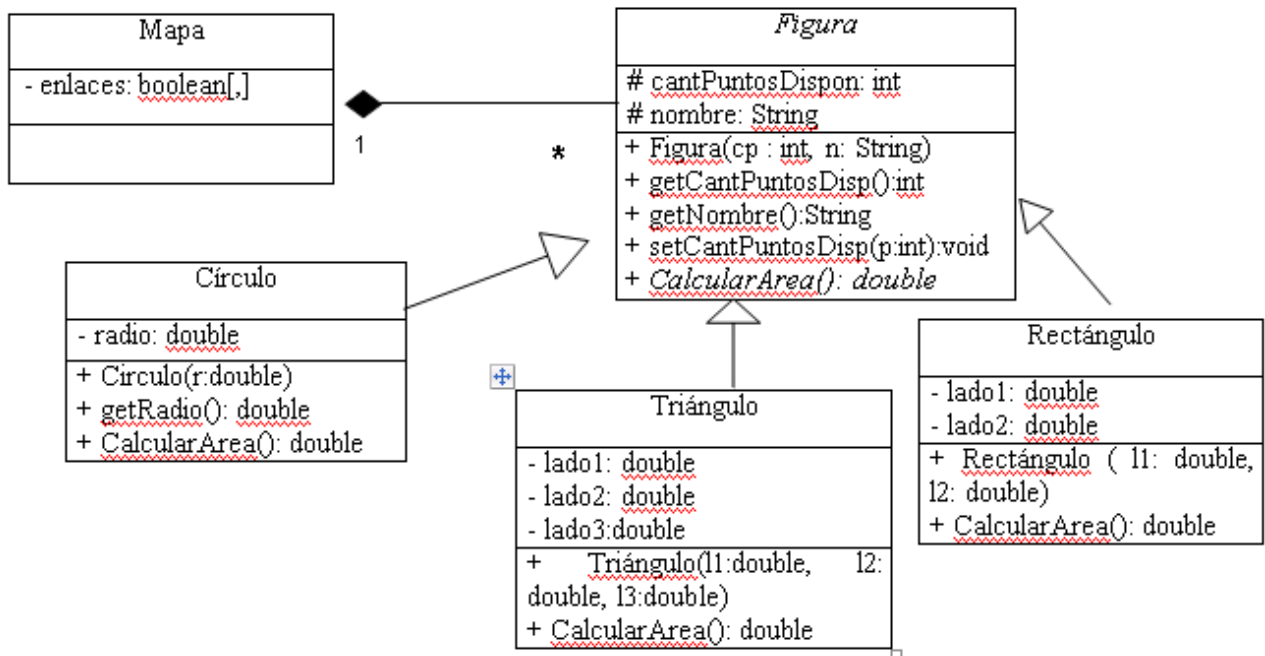
Figura 1. Mapa de una ciudad X y su representación en memoria.

Las figuras geométricas que puede contener el mapa son triángulos, rectángulos y círculos. De cada tipo de figura se conoce el nombre de la figura que es un identificador único, y la cantidad de puntos disponibles para ser enlazados a otra figura. Para los círculos además se conoce el radio, en el caso de los triángulos se conoce la longitud de sus tres lados y en el caso de los rectángulos, la longitud de dos de sus lados contiguos (ancho y alto)

A cada figura se le puede calcular el área en dependencia de sus características mediante el método abstracto *CalcularÁrea()* presente en el diagrama de clases.

Cada figura además tiene una forma de definir si ella puede ser o no enlazada a otra figura, para ello se debe comprobar que existan puntos disponibles en la misma, y en el caso de los círculos se debe comprobar que la cantidad de puntos disponibles es múltiplo del radio del círculo.

A continuación se muestra un diagrama de clases que modela la situación anterior:



A partir de la descripción anterior usted debe:

- Declarar la clase controladora.
- De los métodos polimórficos presentes en el problema, identifique e implemente en las clases correspondientes el método polimórfico que falta en el diagrama de clases.
- Implementar los métodos necesarios para satisfacer las funcionalidades siguientes:
 - Devolver el área total que representa el mapa teniendo en cuenta que esta se puede calcular como la suma de las áreas de las figuras que existen hasta el momento.
 - Devolver el radio del último círculo que no pueda ser enlazado y que se encuentre antes de la primera mitad de la colección de figuras.
 - Dadas dos figuras realizar un enlace entre ellas de la siguiente forma: en caso de que puedan ser enlazadas, actualizar la matriz de enlaces en la posición correspondiente y decrementar en una unidad la cantidad de puntos disponibles en ambas figuras.